

FIȘA 1 - Structura decizională

Enea Sebastian Paul

Teorie

În programare, o structură decizională (sau condițională) permite controlul fluxului de execuție al programului. Acest lucru înseamnă că anumite instrucțiuni se vor executa doar dacă o condiție specifică este adevărată.

În Python, această structură se realizează cu ajutorul blocurilor if, elif (scurtare de la 'else if') și else. O condiție este o expresie logică ce se evaluează la True (Adevărat) sau False (Fals).

Pentru a construi aceste condiții, folosim operatori de comparare: == (egal), != (diferit), < (mai mic), > (mai mare), <= (mai mic sau egal), >= (mai mare sau egal).

De asemenea, utilizăm operatori logici (pentru a combina mai multe condiții): and (și - ambele condiții trebuie să fie adevărate), or (sau - cel puțin o condiție trebuie să fie adevărată), not (negație - inversează valoarea de adevăr).

Sintaxa în Python este strictă: după fiecare instrucțiune if, elif sau else trebuie adăugat caracterul două puncte (:), iar rândurile de cod care aparțin aceluși bloc trebuie deplasate spre dreapta (standard cu 4 spații). Această deplasare se numește indentare și înlocuiește acoladele din alte limbaje de programare.

Sintaxă generală

```
if conditie_1:
    # instrucțiuni executate dacă conditie_1 este True
elif conditie_2:
    # instrucțiuni executate dacă conditie_1 este False, dar
    # conditie_2 este True
else:
    # instrucțiuni executate dacă nicio condiție nu este True
```

Exemplu de cod 1

```
# Verificăm dacă un număr întreg este par sau impar
numar = int(input("Introdu un număr întreg: "))
if numar % 2 == 0:
    print("Numărul este par.")
else:
    print("Numărul este impar.")
```

Exemplu de cod 2

```
# Citim două numere separate prin spațiu și le comparăm
date = input("Introdu două numere separate prin spațiu: ").split()
x = int(date[0])
y = int(date[1])

if x > y:
    print("Primul număr este mai mare.")
elif y > x:
    print("Al doilea număr este mai mare.")
else:
    print("Numerele sunt egale.")
```

Exercițiu rezolvat (Model)

Cerință: Se citesc trei note ale unui elev separate prin spațiu. Să se calculeze media lor aritmetică. Dacă media este mai mare sau egală cu 8.50, să se verifice dacă elevul are media 10 pentru a primi „Bursă de excelență”, altfel va primi „Bursă de merit”. Dacă media este între 5.00 și 8.49, se va afișa „Promovat fără bursă”, iar dacă media este sub 5.00, se va afișa „Nepromovat”.

```
date = input("Introdu cele trei note separate prin spațiu: ")
date = date.split()
nota1 = float(date[0])
nota2 = float(date[1])
nota3 = float(date[2])

media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3
print("Media este:", round(media, 2))

if media >= 8.50:
    if media == 10:
        print("Rezultat: Bursă de excelență")
    else:
        print("Rezultat: Bursă de merit")
elif media >= 5.00:
    print("Rezultat: Promovat fără bursă")
else:
    print("Rezultat: Nepromovat")
```

Exerciții

1. Se citesc de la tastatură vârsta și punctajul obținut de un candidat la un examen (separate prin spațiu). Un candidat este admis doar dacă are vârsta de cel puțin 18 ani și un punctaj de cel puțin 22 de puncte. Afișați 'Admis' sau 'Respins'.

2. Se citesc coordonatele x și y ale unui punct în plan pe aceeași linie, separate prin spațiu. Determinați în ce cadran se află punctul (Cadranul I, II, III sau IV) sau dacă se află în originea axelor.
3. Scrieți un program care de la o singură linie citește trei numere întregi reprezentând lungimile laturilor unui triunghi. Verificați dacă aceste laturi pot forma un triunghi valid (fiecare latură trebuie să fie strict mai mică decât suma celorlalte două).
4. Se citesc două numere întregi, a și b , pe aceeași linie. Dacă ambele numere sunt pare, afișați suma lor. Dacă ambele sunt impare, afișați diferența lor ($a - b$). În caz contrar, afișați produsul lor.
5. O companie oferă bonusuri în funcție de vechime și proiecte realizate. Se citesc vechimea (în ani) și numărul de proiecte, separate prin spațiu. Dacă vechimea este mai mare de 5 ani și s-au realizat mai mult de 10 proiecte, bonusul este 2000 lei. Dacă are mai mult de 5 ani vechime dar mai puțin sau egal cu 10 proiecte, bonusul este 1000 lei. Altfel, bonusul este 500 lei. Afișați bonusul cuvenit.